

التمرين الأول: (10 نقاط)

- صنف التحولات التالية الى تحولات فيزيائية وتحولات كيميائية في جدول.

انصهار الذهب - انكسار أنية زجاجية - تشكل الصدأ - التنفس - تجمد الحليب - ذوبان الزبدة - احتراق الفحم - تبخر مياه البحر - تخمر اللبن - احتراق غاز المدينة.

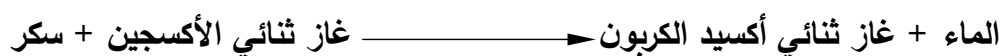
التحول الكيميائي	التحول الفيزيائي
.....	
.....	
.....	
.....	

(2)- اذكر مميزات كل تحول :

مميزات التحول الكيميائي	مميزات التحول الفيزيائي
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

التمرين الثاني: (10 نقاط)

- إن الطاقة العضلية يستمدّها الإنسان من تحول كيميائي يحدث في جسمه بعملية احتراق للسكر وفق التحول التالي:

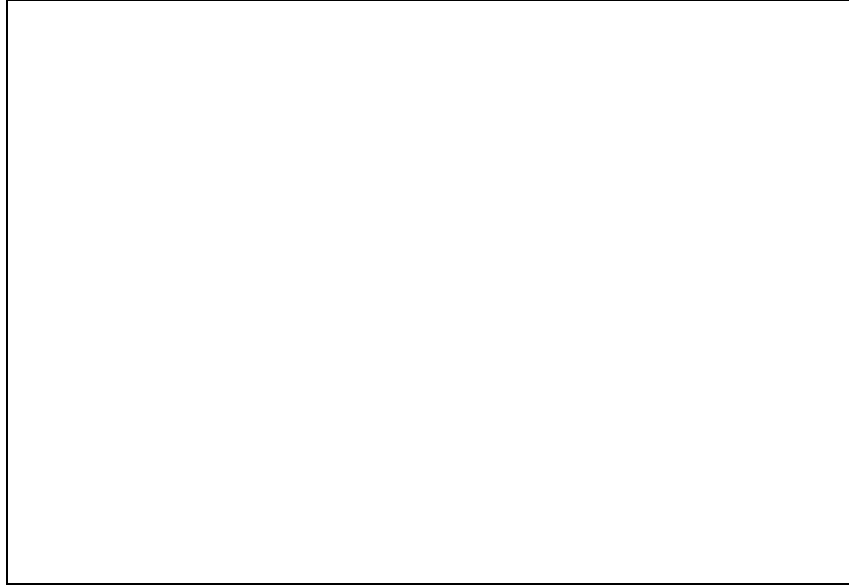


خلال كل دقيقة تمتص حوالي 0.82 g من ثنائي الأكسجين ونطرح $1,12 \text{ g}$ من غاز ثنائي أكسيد الكربون وينتج $0,46 \text{ g}$ من الماء.

(1) - أحسب كتلة المواد النهائية:

(2) - استنتج كتلة السكر المستهلكة:

(3) - اقترح بروتوكولا تجريبياً توضح فيه كيف نكشف عن الغاز المنطلق:



وفكم الله وسدد خطاكم

أساتذة المادة: عقون أيوب ولعور عبد الحميد